RHEL 6

SAN hosts and cloud clients

NetApp
January 24, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-sanhost/hu_rhel_610.html on January 24, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

RHEL 6 1
将Red Hat Enterprise Linux 6.10与ONTAP结合使用 1
将Red Hat Enterprise Linux 6.9与ONTAP结合使用 6
将Red Hat Enterprise Linux 6.8与ONTAP结合使用 13
将Red Hat Enterprise Linux 6.7与ONTAP结合使用 19
将Red Hat Enterprise Linux 6.6与ONTAP结合使用 24
将Red Hat Enterprise Linux 6.5与ONTAP结合使用 30
将Red Hat Enterprise Linux 6.4与ONTAP结合使用 37

RHEL 6

将Red Hat Enterprise Linux 6.10与ONTAP结合使用

您可以使用ONTAP SAN主机配置设置将Red Hat Enterprise Linux 6.10配置为目标ONTAP。

安装 Linux Unified Host Utilities

上提供了 NetApp Linux Unified Host Utilities 软件包 "NetApp 支持站点" 在 32 位和 64 位 .rpm 文件中。如果您不知道哪个文件适合您的配置，请使用 "NetApp 互操作性表工具" 验证所需的配置。

NetApp强烈建议安装Linux统一主机实用程序、但并非强制要求。这些实用程序不会更改 Linux 主机上的任何设置。这些实用程序可改进管理并帮助 NetApp 客户支持收集有关您的配置的信息。

您需要的内容

如果您当前安装了某个版本的 Linux Unified Host Utilities ，则应进行升级，或者，应将其删除，然后按照以下步骤安装最新版本。

1. 从下载 32 位或 64 位 Linux Unified Host Utilities 软件包 "NetApp 支持站点" 站点到主机。
2. 使用以下命令安装软件包：

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilitis-7-1.x86_64
```

> 您可以使用本文档中提供的配置设置来配置连接到的云客户端 "Cloud Volumes ONTAP" 和 "适用于 ONTAP 的 Amazon FSX"。

SAN 工具包

安装 NetApp Host Utilities 软件包时，工具包会自动安装。此套件提供 `sanlun` 实用程序，可帮助您管理 LUN 和 HBA 。`sanlun` 命令可返回有关映射到主机的 LUN 的信息，多路径以及创建启动程序组所需的信息。

示例

在以下示例中， `sanlun lun show` 命令将返回 LUN 信息。

```
# sanlun lun show all
```

示例输出：

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host                lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
-------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN 启动

您需要的内容

如果您决定使用 SAN 启动，则配置必须支持它。您可以使用 "NetApp 互操作性表工具" 验证您的操作系统，HBA， HBA 固件和 HBA 启动 BIOS 以及 ONTAP 版本是否受支持。

步骤

1. 将 SAN 启动 LUN 映射到主机。
2. 验证是否有多个可用路径。

   主机操作系统启动并在多个路径上运行后、这些路径将变为可用。

3. 在服务器 BIOS 中为 SAN 启动 LUN 映射到的端口启用 SAN 启动。

   有关如何启用 HBA BIOS 的信息，请参见供应商专用文档。

4. 重新启动主机以验证启动是否成功。

多路径

对于 Red Hat Enterprise Linux （RHEL） 6.10， /etc/multipath.conf 文件必须存在，但您不需要对该文件进行特定更改。RHEL 6.10 使用识别和正确管理 ONTAP LUN 所需的所有设置进行编译。要启用 ALUA 处理程序，请执行以下步骤：

步骤

1. 创建 initrd-image 的备份。
2. 将以下参数值附加到内核中，以使 ALUA 和非 ALUA 正常工作： `rdloaddriver=SCSI_DH_ALUA`

```
kernel /vmlinuz-2.6.32-358.6.1.el6.x86_64 ro root=/dev/mapper/
vg_ibmx355021082-lv_root rd_NO_LUKS rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/ lv_root
LANG=en_US.UTF-8 rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/lv_swap rd_NO_MD
SYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=auto KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us
rd_NO_DM rhgb quiet rdloaddriver=scsi_dh_alua
```

3. 使用 `mkinitrd` 命令重新创建 initrd-image 。RHEL 6x 及更高版本使用以下命令之一： `mkinitrd -f /boot/ initrd-"uname -r".img uname -r` 或命令： `dracut -f`
4. 重新启动主机。
5. 验证 `cat /proc/cmdline` 命令的输出，以确保设置完成。

您可以使用 `multipath -ll` 命令验证 ONTAP LUN 的设置。以下各节提供了映射到 ASA 和非 ASA 角色的 LUN 的示例多路径输出。

所有**SAN**阵列配置

在全SAN阵列(ASA)配置中、指向给定LUN的所有路径均处于活动状态并已进行优化。这样可以同时通过所有路径提供I/O操作、从而提高性能。

示例

以下示例显示了 ONTAP LUN 的正确输出：

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
|- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
|- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
|- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
|- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

请勿使用过多的路径访问单个 LUN 。所需路径不应超过四个。在存储故障期间，超过八个路径可能会出现发生原因路径问题。

非**ASA**配置

对于非ASA配置、应具有两组具有不同优先级的路径。优先级较高的路径为主动 / 优化路径，这意味着它们由聚合所在的控制器提供服务。优先级较低的路径处于活动状态，但未进行优化，因为它们是从其他控制器提供的。只有在没有优化路径可用时，才会使用非优化路径。

示例

以下示例显示了具有两个主动 / 优化路径和两个主动 / 非优化路径的 ONTAP LUN 的正确输出：

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
| `- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
  `- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

请勿使用过多的路径访问单个 LUN 。所需路径不应超过四个。在存储故障期间，超过八个路径可能会出现发生原因路径问题。

建议设置

RHEL 6.10 操作系统经过编译，可识别 ONTAP LUN ，并自动为 ASA 和非 ASA 配置正确设置所有配置参数。

。 `multipath.conf` 要启动多路径守护进程、必须存在文件、但您可以使用以下命令创建一个空的零字节文件：

```
touch /etc/multipath.conf
```

首次创建此文件时、可能需要启用并启动多路径服务：

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- 无需直接向添加任何内容 `multipath.conf` 文件、除非您的设备不希望由多路径管理、或者您的现有设置覆盖默认值。
- 要排除不需要的设备、请将以下语法添加到中 `multipath.conf` 文件。

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  更换 `<DevId>` 使用 `WWID` 要排除的设备的字符串。

  示例

  在此示例中、我们将确定设备的WWID并添加到中 `multipath.conf` 文件

步骤

a. 运行以下命令以确定 WWID：

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` 是我们需要将其添加到黑名单中的本地SCSI磁盘。

b. 添加 `WWID` 到黑名单中 `/etc/multipath.conf`：

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

您应始终检查 `/etc/multipath.conf` 文件中的文件、尤其是在默认值部分中、这些设置可能会覆盖默认设置。

下表显示了关键 `multipathd` ONTAP LUN的参数和所需值。如果主机已连接到其他供应商的LUN、并且这些参数中的任何一个参数被覆盖、则需要稍后在中使用stanzas进行更正 `multipath.conf` 专用于ONTAP LUN的文件。如果不执行此操作， ONTAP LUN 可能无法按预期工作。只有在咨询NetApp和/或操作系统供应商并充分了解影响后、才应覆盖这些默认值。

参数	正在设置 ...
detect_prio	是的。
dev_los_TMO	" 无限 "
故障恢复	即时
fast_io_fail_sMO	5.
features	"3 queue_if_no_path pG_init_retries 50"
flush_on_last_del	是的。
硬件处理程序	0
no_path_retry	队列
path_checker	"TUR"
path_grouping_policy	"Group_by-prio"
path_selector	" 循环 0"
Polling interval	5.
PRIO	ONTAP
产品	lun.*

参数	正在设置 ...
Retain Attached Hw_handler	是的。
rr_weight	" 统一 "
user_friendly_names	否
供应商	NetApp

示例

以下示例显示了如何更正被覆盖的默认值。在这种情况下， `multipath.conf` 文件会为 `path_checker` 和 `no_path_retry` 定义与 ONTAP LUN 不兼容的值。如果由于其他 SAN 阵列仍连接到主机而无法删除这些参数，则可以专门针对具有设备实例的 ONTAP LUN 更正这些参数。

```
defaults {
   path_checker       readsector0
   no_path_retry       fail
}

devices {
   device {
      vendor          "NETAPP   "
      product          "LUN.*"
      no_path_retry      queue
      path_checker       tur
   }
}
```

KVM设置

您也可以使用建议的设置来配置基于内核的虚拟机（ KVM ）。由于 LUN 已映射到虚拟机管理程序，因此配置 KVM 不需要进行任何更改。

已知问题

对于运行ONTAP版本的RHEL 6.10、没有已知问题。

将Red Hat Enterprise Linux 6.9与ONTAP结合使用

您可以使用ONTAP SAN主机配置设置将ONTAP配置为目标Red Hat Enterprise Linux 6.9。

安装 Linux Unified Host Utilities

上提供了 NetApp Linux Unified Host Utilities 软件包 "NetApp 支持站点" 在 32 位和 64 位 .rpm 文件中。如果您不知道哪个文件适合您的配置，请使用 "NetApp 互操作性表工具" 验证所需的配置。

NetApp强烈建议安装Linux统一主机实用程序、但并非强制要求。这些实用程序不会更改 Linux 主机上的任何设置。这些实用程序可改进管理并帮助 NetApp 客户支持收集有关您的配置的信息。

您需要的内容

如果您当前安装了某个版本的 Linux Unified Host Utilities ，则应进行升级，或者，应将其删除，然后按照以下步骤安装最新版本。

1. 从下载 32 位或 64 位 Linux Unified Host Utilities 软件包 "NetApp 支持站点" 站点到主机。
2. 使用以下命令安装软件包：

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilitis-7-1.x86_64
```

> 您可以使用本文档中提供的配置设置来配置连接到的云客户端 "Cloud Volumes ONTAP" 和 "适用于 ONTAP 的 Amazon FSX"。

SAN 工具包

安装 NetApp Host Utilities 软件包时，工具包会自动安装。此套件提供 `sanlun` 实用程序，可帮助您管理 LUN 和 HBA 。`sanlun` 命令可返回有关映射到主机的 LUN 的信息，多路径以及创建启动程序组所需的信息。

示例

在以下示例中， `sanlun lun show` 命令将返回 LUN 信息。

```
# sanlun lun show all
```

示例输出：

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g   cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g   cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g   cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g   cDOT
```

SAN 启动

您需要的内容

如果您决定使用 SAN 启动，则配置必须支持它。您可以使用 "NetApp 互操作性表工具" 验证您的操作系统，

HBA， HBA 固件和 HBA 启动 BIOS 以及 ONTAP 版本是否受支持。

步骤

1. 将 SAN 启动 LUN 映射到主机。
2. 验证是否有多个可用路径。

   主机操作系统启动并在多个路径上运行后、这些路径将变为可用。

3. 在服务器 BIOS 中为 SAN 启动 LUN 映射到的端口启用 SAN 启动。

   有关如何启用 HBA BIOS 的信息，请参见供应商专用文档。

4. 重新启动主机以验证启动是否成功。

多路径

对于 Red Hat Enterprise Linux （RHEL） 6.9， /etc/multipath.conf 文件必须存在，但您不需要对该文件进行特定更改。RHEL 6.9 使用识别和正确管理 ONTAP LUN 所需的所有设置进行编译。要启用 ALUA 处理程序，请执行以下步骤：

步骤

1. 创建 initrd-image 的备份。
2. 将以下参数值附加到内核中，以使 ALUA 和非 ALUA 正常工作： `rdloaddriver=SCSI_DH_ALUA`

   ```
   kernel /vmlinuz-2.6.32-358.6.1.el6.x86_64 ro root=/dev/mapper/
   vg_ibmx355021082-lv_root rd_NO_LUKS rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/ lv_root
   LANG=en_US.UTF-8 rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/lv_swap rd_NO_MD
   SYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=auto KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us
   rd_NO_DM rhgb quiet rdloaddriver=scsi_dh_alua
   ```

3. 使用 `mkinitrd` 命令重新创建 initrd-image 。RHEL 6x 及更高版本使用以下命令之一： `mkinitrd -f /boot/ initrd-"uname -r".img uname -r` 或命令： `dracut -f`
4. 重新启动主机。
5. 验证 `cat /proc/cmdline` 命令的输出，以确保设置完成。

您可以使用 `multipath -ll` 命令验证 ONTAP LUN 的设置。以下各节提供了映射到 ASA 和非 ASA 角色的 LUN 的示例多路径输出。

所有**SAN**阵列配置

在全SAN阵列(ASA)配置中、指向给定LUN的所有路径均处于活动状态并已进行优化。这样可以同时通过所有路径提供I/O操作、从而提高性能。

示例

以下示例显示了 ONTAP LUN 的正确输出：

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
|- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
|- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
|- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
|- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

请勿使用过多的路径访问单个 LUN 。所需路径不应超过四个。在存储故障期间，超过八个路径可能会出现发生原因路径问题。

非**ASA**配置

对于非ASA配置、应具有两组具有不同优先级的路径。优先级较高的路径为主动 / 优化路径，这意味着它们由聚合所在的控制器提供服务。优先级较低的路径处于活动状态，但未进行优化，因为它们是从其他控制器提供的。只有在没有优化路径可用时，才会使用非优化路径。

示例

以下示例显示了具有两个主动 / 优化路径和两个主动 / 非优化路径的 ONTAP LUN 的正确输出：

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
| `- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
  `- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

请勿使用过多的路径访问单个 LUN 。所需路径不应超过四个。在存储故障期间，超过八个路径可能会出现发生原因路径问题。

建议设置

RHEL 6.9 操作系统经过编译，可识别 ONTAP LUN ，并自动为 ASA 和非 ASA 配置正确设置所有配置参数。

。 `multipath.conf` 要启动多路径守护进程、必须存在文件、但您可以使用以下命令创建一个空的零字节文件：

```
touch /etc/multipath.conf
```

首次创建此文件时、可能需要启用并启动多路径服务：

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- 无需直接向添加任何内容 `multipath.conf` 文件、除非您的设备不希望由多路径管理、或者您的现有设置覆盖默认值。
- 要排除不需要的设备、请将以下语法添加到中 `multipath.conf` 文件。

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  更换 `<DevId>` 使用 `WWID` 要排除的设备的字符串。

  示例

  在此示例中、我们将确定设备的WWID并添加到中 `multipath.conf` 文件

  步骤

  a. 运行以下命令以确定 WWID：

     ```
     # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
     360030057024d0730239134810c0cb833
     ```

     `sda` 是我们需要将其添加到黑名单中的本地SCSI磁盘。

  b. 添加 `WWID` 到黑名单中 `/etc/multipath.conf`：

     ```
     blacklist {
          wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
     }
     ```

您应始终检查 `/etc/multipath.conf` 文件中的文件、尤其是在默认值部分中、这些设置可能会覆盖默认设置。

下表显示了关键 `multipathd` ONTAP LUN的参数和所需值。如果主机已连接到其他供应商的LUN、并且这些

参数中的任何一个参数被覆盖、则需要稍后在中使用stanzas进行更正 `multipath.conf` 专用于ONTAP LUN的文件。如果不执行此操作， ONTAP LUN 可能无法按预期工作。只有在咨询NetApp和/或操作系统供应商并充分了解影响后、才应覆盖这些默认值。

参数	正在设置 ...
detect_prio	是的。
dev_los_TMO	" 无限 "
故障恢复	即时
fast_io_fail_sMO	5.
features	"3 queue_if_no_path pG_init_retries 50"
flush_on_last_del	是的。
硬件处理程序	0
no_path_retry	队列
path_checker	"TUR"
path_grouping_policy	"Group_by-prio"
path_selector	" 循环 0"
Polling interval	5.
PRIO	ONTAP
产品	lun.*
Retain Attached Hw_handler	是的。
rr_weight	" 统一 "
user_friendly_names	否
供应商	NetApp

示例

以下示例显示了如何更正被覆盖的默认值。在这种情况下， `multipath.conf` 文件会为 `path_checker` 和 `no_path_retry` 定义与 ONTAP LUN 不兼容的值。如果由于其他 SAN 阵列仍连接到主机而无法删除这些参数，则可以专门针对具有设备实例的 ONTAP LUN 更正这些参数。

```
defaults {
   path_checker       readsector0
   no_path_retry       fail
}

devices {
   device {
      vendor          "NETAPP  "
      product          "LUN.*"
      no_path_retry      queue
      path_checker       tur
   }
}
```

KVM设置

您也可以使用建议的设置来配置基于内核的虚拟机（KVM）。由于 LUN 已映射到虚拟机管理程序，因此配置 KVM 不需要进行任何更改。

已知问题

采用ONTAP的RHEL 6.9版本存在以下已知问题：

NetApp 错误 ID	标题	Description	Bugzilla ID
"1067272"	在存储故障转移操作期间， Emulex LPe32002 主机上的远程端口状态可能处于 " 已阻止 " 状态	在存储故障转移操作期间，使用 LPe32002 适配器的 RHEL 6.9 主机上的某些远程端口状态可能会进入 " 已阻止 " 状态。由于逻辑接口在存储节点关闭时会关闭，因此远程端口会将存储节点状态设置为 " 已阻止 " 状态。但是，当存储节点恢复到最佳状态时，逻辑接口也会启动，远程端口状态应为 " 联机 " 。但是，在某些情况下，远程端口仍处于 " 已阻止 " 状态。此状态会对多路径层的 LUN 显示为 "Failed Failed" 。	"427496"

NetApp 错误 ID	标题	Description	Bugzilla ID
"1076584"	存储故障转移操作期间，Red Hat Enterprise Linux 6.9 QLogic QE8362 HBA 上会发生固件转储	在使用 QLogic QLE8362 主机总线适配器（HBA）的 Red Hat Enterprise Linux （RHEL） 6.9 主机上执行存储故障转移操作期间，可能会发生固件转储，但有时会观察到固件转储。固件转储可能会表现为主机上的 I/O 中断，持续时间长达 1200 秒。适配器完成固件核心转储后， I/O 操作将正常恢复。主机上不需要进一步的恢复操作步骤。要指示固件转储，/var/log/message 文件中会显示以下消息： kernel： qla2xxx [0000： 0c：00.3]-d001： 3：已将固件转储保存到临时缓冲区（3/ffc90018b01000），转储状态标志（0x3f）	"1438711"

将Red Hat Enterprise Linux 6.8与ONTAP结合使用

您可以使用ONTAP SAN主机配置设置将Red Hat Enterprise Linux 6.8配置为目标ONTAP。

安装 Linux Unified Host Utilities

上提供了 NetApp Linux Unified Host Utilities 软件包 "NetApp 支持站点" 在 32 位和 64 位 .rpm 文件中。如果您不知道哪个文件适合您的配置，请使用 "NetApp 互操作性表工具" 验证所需的配置。

NetApp强烈建议安装Linux统一主机实用程序、但并非强制要求。这些实用程序不会更改 Linux 主机上的任何设置。这些实用程序可改进管理并帮助 NetApp 客户支持收集有关您的配置的信息。

您需要的内容

如果您当前安装了某个版本的 Linux Unified Host Utilities ，则应进行升级，或者，应将其删除，然后按照以下步骤安装最新版本。

1. 从下载 32 位或 64 位 Linux Unified Host Utilities 软件包 "NetApp 支持站点" 站点到主机。
2. 使用以下命令安装软件包：

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilitis-7-1.x86_64
```

> 您可以使用本文档中提供的配置设置来配置连接到的云客户端 "Cloud Volumes ONTAP" 和 "适用于 ONTAP 的 Amazon FSX"。

SAN 工具包

安装 NetApp Host Utilities 软件包时，工具包会自动安装。此套件提供 `sanlun` 实用程序，可帮助您管理 LUN 和 HBA 。`sanlun` 命令可返回有关映射到主机的 LUN 的信息，多路径以及创建启动程序组所需的信息。

示例

在以下示例中， `sanlun lun show` 命令将返回 LUN 信息。

```
# sanlun lun show all
```

示例输出：

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN 启动

您需要的内容

如果您决定使用 SAN 启动，则配置必须支持它。您可以使用 "NetApp 互操作性表工具" 验证您的操作系统，HBA ， HBA 固件和 HBA 启动 BIOS 以及 ONTAP 版本是否受支持。

步骤

1. 将 SAN 启动 LUN 映射到主机。
2. 验证是否有多个可用路径。

   主机操作系统启动并在多个路径上运行后、这些路径将变为可用。

3. 在服务器 BIOS 中为 SAN 启动 LUN 映射到的端口启用 SAN 启动。

   有关如何启用 HBA BIOS 的信息，请参见供应商专用文档。

4. 重新启动主机以验证启动是否成功。

多路径

对于 Red Hat Enterprise Linux （RHEL） 6.8 ， /etc/multipath.conf 文件必须存在，但您不需要对该文件进行特定更改。RHEL 6.8 使用识别和正确管理 ONTAP LUN 所需的所有设置进行编译。要启用 ALUA 处理程序，请执行以下步骤：

步骤

1. 创建 initrd-image 的备份。
2. 将以下参数值附加到内核中，以使 ALUA 和非 ALUA 正常工作： `rdloaddriver=SCSI_DH_ALUA`

```
kernel /vmlinuz-2.6.32-358.6.1.el6.x86_64 ro root=/dev/mapper/
vg_ibmx355021082-lv_root rd_NO_LUKS rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/ lv_root
LANG=en_US.UTF-8 rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/lv_swap rd_NO_MD
SYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=auto KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us
rd_NO_DM rhgb quiet rdloaddriver=scsi_dh_alua
```

3. 使用 `mkinitrd` 命令重新创建 initrd-image 。RHEL 6x 及更高版本使用以下命令之一： `mkinitrd -f /boot/ initrd-"uname -r".img uname -r` 或命令： `dracut -f`
4. 重新启动主机。
5. 验证 `cat /proc/cmdline` 命令的输出，以确保设置完成。

您可以使用 `multipath -ll` 命令验证 ONTAP LUN 的设置。以下各节提供了映射到 ASA 和非 ASA 角色的 LUN 的示例多路径输出。

所有**SAN**阵列配置

在全SAN阵列(ASA)配置中、指向给定LUN的所有路径均处于活动状态并已进行优化。这样可以同时通过所有路径提供I/O操作、从而提高性能。

示例

以下示例显示了 ONTAP LUN 的正确输出：

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
|- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
|- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
|- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
|- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

请勿使用过多的路径访问单个 LUN 。所需路径不应超过四个。在存储故障期间，超过八个路径可能会出现发生原因路径问题。

非**ASA**配置

对于非ASA配置、应具有两组具有不同优先级的路径。优先级较高的路径为主动 / 优化路径，这意味着它们由聚合所在的控制器提供服务。优先级较低的路径处于活动状态，但未进行优化，因为它们是从其他控制器提供的。只有在没有优化路径可用时，才会使用非优化路径。

示例

以下示例显示了具有两个主动 / 优化路径和两个主动 / 非优化路径的 ONTAP LUN 的正确输出：

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
| `- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
  `- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

请勿使用过多的路径访问单个 LUN 。所需路径不应超过四个。在存储故障期间，超过八个路径可能会出现发生原因路径问题。

建议设置

RHEL 6.8 操作系统经过编译，可识别 ONTAP LUN ，并自动为 ASA 和非 ASA 配置正确设置所有配置参数。

。 `multipath.conf` 要启动多路径守护进程、必须存在文件、但您可以使用以下命令创建一个空的零字节文件：

```
touch /etc/multipath.conf
```

首次创建此文件时、可能需要启用并启动多路径服务：

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- 无需直接向添加任何内容 `multipath.conf` 文件、除非您的设备不希望由多路径管理、或者您的现有设置覆盖默认值。
- 要排除不需要的设备、请将以下语法添加到中 `multipath.conf` 文件。

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

更换 `<DevId>` 使用 `WWID` 要排除的设备的字符串。

示例

在此示例中、我们将确定设备的WWID并添加到中 `multipath.conf` 文件

步骤

a. 运行以下命令以确定 WWID：

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` 是我们需要将其添加到黑名单中的本地SCSI磁盘。

b. 添加 `WWID` 到黑名单中 `/etc/multipath.conf`：

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

您应始终检查 `/etc/multipath.conf` 文件中的文件、尤其是在默认值部分中、这些设置可能会覆盖默认设置。

下表显示了关键 `multipathd` ONTAP LUN的参数和所需值。如果主机已连接到其他供应商的LUN、并且这些参数中的任何一个参数被覆盖、则需要稍后在中使用stanzas进行更正 `multipath.conf` 专用于ONTAP LUN的文件。如果不执行此操作， ONTAP LUN 可能无法按预期工作。只有在咨询NetApp和/或操作系统供应商并充分了解影响后、才应覆盖这些默认值。

参数	正在设置 ...
detect_prio	是的。
dev_los_TMO	" 无限 "
故障恢复	即时
fast_io_fail_sMO	5.

参数	正在设置 ...
features	"3 queue_if_no_path pG_init_retries 50"
flush_on_last_del	是的。
硬件处理程序	0
no_path_retry	队列
path_checker	"TUR"
path_grouping_policy	"Group_by-prio"
path_selector	" 循环 0"
Polling interval	5.
PRIO	ONTAP
产品	lun.*
Retain Attached Hw_handler	是的。
rr_weight	" 统一 "
user_friendly_names	否
供应商	NetApp

示例

以下示例显示了如何更正被覆盖的默认值。在这种情况下， `multipath.conf` 文件会为 `path_checker` 和 `no_path_retry` 定义与 ONTAP LUN 不兼容的值。如果由于其他 SAN 阵列仍连接到主机而无法删除这些参数，则可以专门针对具有设备实例的 ONTAP LUN 更正这些参数。

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

KVM设置

您也可以使用建议的设置来配置基于内核的虚拟机（ KVM ）。由于 LUN 已映射到虚拟机管理程序，因此配置 KVM 不需要进行任何更改。

已知问题

对于采用ONTAP版本的RHEL 6.8、没有已知问题。

将Red Hat Enterprise Linux 6.7与ONTAP结合使用

您可以使用ONTAP SAN主机配置设置将ONTAP配置为目标Red Hat Enterprise Linux 6.7。

安装 Linux Unified Host Utilities

上提供了 NetApp Linux Unified Host Utilities 软件包 "NetApp 支持站点" 在 32 位和 64 位 .rpm 文件中。如果您不知道哪个文件适合您的配置，请使用 "NetApp 互操作性表工具" 验证所需的配置。

NetApp强烈建议安装Linux统一主机实用程序、但并非强制要求。这些实用程序不会更改 Linux 主机上的任何设置。这些实用程序可改进管理并帮助 NetApp 客户支持收集有关您的配置的信息。

您需要的内容

如果您当前安装了某个版本的 Linux Unified Host Utilities ，则应进行升级，或者，应将其删除，然后按照以下步骤安装最新版本。

1. 从下载 32 位或 64 位 Linux Unified Host Utilities 软件包 "NetApp 支持站点" 站点到主机。
2. 使用以下命令安装软件包：

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilitis-7-1.x86_64
```

> 您可以使用本文档中提供的配置设置来配置连接到的云客户端 "Cloud Volumes ONTAP" 和 "适用于 ONTAP 的 Amazon FSX"。

SAN 工具包

安装 NetApp Host Utilities 软件包时，工具包会自动安装。此套件提供 `sanlun` 实用程序，可帮助您管理 LUN 和 HBA 。`sanlun` 命令可返回有关映射到主机的 LUN 的信息，多路径以及创建启动程序组所需的信息。

示例

在以下示例中， `sanlun lun show` 命令将返回 LUN 信息。

```
# sanlun lun show all
```

示例输出：

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host                lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
-------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN 启动

您需要的内容

如果您决定使用 SAN 启动，则配置必须支持它。您可以使用 "NetApp 互操作性表工具" 验证您的操作系统，HBA ， HBA 固件和 HBA 启动 BIOS 以及 ONTAP 版本是否受支持。

步骤

1. 将 SAN 启动 LUN 映射到主机。
2. 验证是否有多个可用路径。

   主机操作系统启动并在多个路径上运行后、这些路径将变为可用。

3. 在服务器 BIOS 中为 SAN 启动 LUN 映射到的端口启用 SAN 启动。

   有关如何启用 HBA BIOS 的信息，请参见供应商专用文档。

4. 重新启动主机以验证启动是否成功。

多路径

对于 Red Hat Enterprise Linux （ RHEL ） 6.7 ， /etc/multipath.conf 文件必须存在，但您不需要对该文件进行特定更改。RHEL 6.7 使用识别和正确管理 ONTAP LUN 所需的所有设置进行编译。要启用 ALUA 处理程序，请执行以下步骤：

步骤

1. 创建 initrd-image 的备份。
2. 将以下参数值附加到内核中，以使 ALUA 和非 ALUA 正常工作： `rdloaddriver=SCSI_DH_ALUA`

```
kernel /vmlinuz-2.6.32-358.6.1.el6.x86_64 ro root=/dev/mapper/
vg_ibmx355021082-lv_root rd_NO_LUKS rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/ lv_root
LANG=en_US.UTF-8 rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/lv_swap rd_NO_MD
SYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=auto KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us
rd_NO_DM rhgb quiet rdloaddriver=scsi_dh_alua
```

3. 使用 `mkinitrd` 命令重新创建 initrd-image 。RHEL 6x 及更高版本使用以下命令之一： `mkinitrd -f /boot/ initrd-"uname -r".img uname -r` 或命令： `dracut -f`
4. 重新启动主机。
5. 验证 `cat /proc/cmdline` 命令的输出，以确保设置完成。

您可以使用 `multipath -ll` 命令验证 ONTAP LUN 的设置。以下各节提供了映射到 ASA 和非 ASA 角色的 LUN 的示例多路径输出。

所有**SAN**阵列配置

在全SAN阵列(ASA)配置中、指向给定LUN的所有路径均处于活动状态并已进行优化。这样可以同时通过所有路径提供I/O操作、从而提高性能。

示例

以下示例显示了 ONTAP LUN 的正确输出：

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
|- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
|- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
|- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
|- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

请勿使用过多的路径访问单个 LUN 。所需路径不应超过四个。在存储故障期间，超过八个路径可能会出现发生原因路径问题。

非**ASA**配置

对于非ASA配置、应具有两组具有不同优先级的路径。优先级较高的路径为主动 / 优化路径，这意味着它们由聚合所在的控制器提供服务。优先级较低的路径处于活动状态，但未进行优化，因为它们是从其他控制器提供的。只有在没有优化路径可用时，才会使用非优化路径。

示例

以下示例显示了具有两个主动 / 优化路径和两个主动 / 非优化路径的 ONTAP LUN 的正确输出：

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
| `- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
  `- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

请勿使用过多的路径访问单个 LUN 。所需路径不应超过四个。在存储故障期间，超过八个路径可能会出现发生原因路径问题。

建议设置

RHEL 6.7 操作系统经过编译，可识别 ONTAP LUN ，并自动为 ASA 和非 ASA 配置正确设置所有配置参数。

。 `multipath.conf` 要启动多路径守护进程、必须存在文件、但您可以使用以下命令创建一个空的零字节文件：

```
touch /etc/multipath.conf
```

首次创建此文件时、可能需要启用并启动多路径服务：

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- 无需直接向添加任何内容 `multipath.conf` 文件、除非您的设备不希望由多路径管理、或者您的现有设置覆盖默认值。
- 要排除不需要的设备、请将以下语法添加到中 `multipath.conf` 文件。

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  更换 `<DevId>` 使用 `WWID` 要排除的设备的字符串。

  示例

  在此示例中、我们将确定设备的WWID并添加到中 `multipath.conf` 文件

步骤

a. 运行以下命令以确定 WWID：

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` 是我们需要将其添加到黑名单中的本地SCSI磁盘。

b. 添加 `WWID` 到黑名单中 `/etc/multipath.conf`：

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

您应始终检查 `/etc/multipath.conf` 文件中的文件、尤其是在默认值部分中、这些设置可能会覆盖默认设置。

下表显示了关键 `multipathd` ONTAP LUN的参数和所需值。如果主机已连接到其他供应商的LUN、并且这些参数中的任何一个参数被覆盖、则需要稍后在中使用stanzas进行更正 `multipath.conf` 专用于ONTAP LUN的文件。如果不执行此操作， ONTAP LUN 可能无法按预期工作。只有在咨询NetApp和/或操作系统供应商并充分了解影响后、才应覆盖这些默认值。

参数	正在设置 ...
detect_prio	是的。
dev_los_TMO	" 无限 "
故障恢复	即时
fast_io_fail_sMO	5.
features	"3 queue_if_no_path pG_init_retries 50"
flush_on_last_del	是的。
硬件处理程序	0
no_path_retry	队列
path_checker	"TUR"
path_grouping_policy	"Group_by-prio"
path_selector	" 循环 0"
Polling interval	5.
PRIO	ONTAP
产品	lun.*

参数	正在设置 ...
Retain Attached Hw_handler	是的。
rr_weight	" 统一 "
user_friendly_names	否
供应商	NetApp

示例

以下示例显示了如何更正被覆盖的默认值。在这种情况下， `multipath.conf` 文件会为 `path_checker` 和 `no_path_retry` 定义与 ONTAP LUN 不兼容的值。如果由于其他 SAN 阵列仍连接到主机而无法删除这些参数，则可以专门针对具有设备实例的 ONTAP LUN 更正这些参数。

```
defaults {
   path_checker       readsector0
   no_path_retry       fail
}

devices {
   device {
      vendor          "NETAPP   "
      product          "LUN.*"
      no_path_retry      queue
      path_checker       tur
   }
}
```

KVM设置

您也可以使用建议的设置来配置基于内核的虚拟机（ KVM ）。由于 LUN 已映射到虚拟机管理程序，因此配置 KVM 不需要进行任何更改。

已知问题

对于安装了ONTAP版本的RHEL 6.7、没有已知问题。

将Red Hat Enterprise Linux 6.6与ONTAP结合使用

您可以使用ONTAP SAN主机配置设置将ONTAP配置为目标Red Hat Enterprise Linux 6.6。

安装 Linux Unified Host Utilities

上提供了 NetApp Linux Unified Host Utilities 软件包 "NetApp 支持站点" 在 32 位和 64 位 .rpm 文件中。如果您不知道哪个文件适合您的配置，请使用 "NetApp 互操作性表工具" 验证所需的配置。

NetApp强烈建议安装Linux统一主机实用程序、但并非强制要求。这些实用程序不会更改 Linux 主机上的任何设置。这些实用程序可改进管理并帮助 NetApp 客户支持收集有关您的配置的信息。

您需要的内容

如果您当前安装了某个版本的 Linux Unified Host Utilities ，则应进行升级，或者，应将其删除，然后按照以下步骤安装最新版本。

1. 从下载 32 位或 64 位 Linux Unified Host Utilities 软件包 "NetApp 支持站点" 站点到主机。
2. 使用以下命令安装软件包：

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilitis-7-1.x86_64
```

> 您可以使用本文档中提供的配置设置来配置连接到的云客户端 "Cloud Volumes ONTAP" 和 "适用于 ONTAP 的 Amazon FSX"。

SAN 工具包

安装 NetApp Host Utilities 软件包时，工具包会自动安装。此套件提供 `sanlun` 实用程序，可帮助您管理 LUN 和 HBA 。`sanlun` 命令可返回有关映射到主机的 LUN 的信息，多路径以及创建启动程序组所需的信息。

示例

在以下示例中， `sanlun lun show` 命令将返回 LUN 信息。

```
# sanlun lun show all
```

示例输出：

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g   cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g   cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g   cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g   cDOT
```

SAN 启动

您需要的内容

如果您决定使用 SAN 启动，则配置必须支持它。您可以使用 "NetApp 互操作性表工具" 验证您的操作系统，

HBA， HBA 固件和 HBA 启动 BIOS 以及 ONTAP 版本是否受支持。

步骤

1. 将 SAN 启动 LUN 映射到主机。
2. 验证是否有多个可用路径。

   主机操作系统启动并在多个路径上运行后、这些路径将变为可用。

3. 在服务器 BIOS 中为 SAN 启动 LUN 映射到的端口启用 SAN 启动。

   有关如何启用 HBA BIOS 的信息，请参见供应商专用文档。

4. 重新启动主机以验证启动是否成功。

多路径

对于 Red Hat Enterprise Linux （RHEL） 6.6， /etc/multipath.conf 文件必须存在，但您不需要对该文件进行特定更改。RHEL 6.6 使用识别和正确管理 ONTAP LUN 所需的所有设置进行编译。要启用 ALUA 处理程序，请执行以下步骤：

步骤

1. 创建 initrd-image 的备份。
2. 将以下参数值附加到内核中，以使 ALUA 和非 ALUA 正常工作： `rdloaddriver=SCSI_DH_ALUA`

   ```
   kernel /vmlinuz-2.6.32-358.6.1.el6.x86_64 ro root=/dev/mapper/
   vg_ibmx355021082-lv_root rd_NO_LUKS rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/ lv_root
   LANG=en_US.UTF-8 rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/lv_swap rd_NO_MD
   SYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=auto KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us
   rd_NO_DM rhgb quiet rdloaddriver=scsi_dh_alua
   ```

3. 使用 `mkinitrd` 命令重新创建 initrd-image 。RHEL 6x 及更高版本使用以下命令之一： `mkinitrd -f /boot/ initrd-"uname -r".img uname -r` 或命令： `dracut -f`
4. 重新启动主机。
5. 验证 `cat /proc/cmdline` 命令的输出，以确保设置完成。

您可以使用 `multipath -ll` 命令验证 ONTAP LUN 的设置。以下各节提供了映射到 ASA 和非 ASA 角色的 LUN 的示例多路径输出。

所有**SAN**阵列配置

在全SAN阵列(ASA)配置中、指向给定LUN的所有路径均处于活动状态并已进行优化。这样可以同时通过所有路径提供I/O操作、从而提高性能。

示例

以下示例显示了 ONTAP LUN 的正确输出：

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
|- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
|- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
|- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
|- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

请勿使用过多的路径访问单个 LUN 。所需路径不应超过四个。在存储故障期间，超过八个路径可能会出现发生原因路径问题。

非**ASA**配置

对于非ASA配置、应具有两组具有不同优先级的路径。优先级较高的路径为主动 / 优化路径，这意味着它们由聚合所在的控制器提供服务。优先级较低的路径处于活动状态，但未进行优化，因为它们是从其他控制器提供的。只有在没有优化路径可用时，才会使用非优化路径。

示例

以下示例显示了具有两个主动 / 优化路径和两个主动 / 非优化路径的 ONTAP LUN 的正确输出：

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
| `- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
  `- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

请勿使用过多的路径访问单个 LUN 。所需路径不应超过四个。在存储故障期间，超过八个路径可能会出现发生原因路径问题。

建议设置

RHEL 6.6 操作系统经过编译，可识别 ONTAP LUN ，并自动为 ASA 和非 ASA 配置正确设置所有配置参数。

。 `multipath.conf` 要启动多路径守护进程、必须存在文件、但您可以使用以下命令创建一个空的零字节文件：

```
touch /etc/multipath.conf
```

首次创建此文件时、可能需要启用并启动多路径服务：

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- 无需直接向添加任何内容 `multipath.conf` 文件、除非您的设备不希望由多路径管理、或者您的现有设置覆盖默认值。
- 要排除不需要的设备、请将以下语法添加到中 `multipath.conf` 文件。

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  更换 `<DevId>` 使用 `WWID` 要排除的设备的字符串。

  示例

  在此示例中、我们将确定设备的WWID并添加到中 `multipath.conf` 文件

  步骤

  a. 运行以下命令以确定 WWID：

     ```
     # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
     360030057024d0730239134810c0cb833
     ```

     `sda` 是我们需要将其添加到黑名单中的本地SCSI磁盘。

  b. 添加 `WWID` 到黑名单中 `/etc/multipath.conf`：

     ```
     blacklist {
          wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
     }
     ```

您应始终检查 `/etc/multipath.conf` 文件中的文件、尤其是在默认值部分中、这些设置可能会覆盖默认设置。

下表显示了关键 `multipathd` ONTAP LUN的参数和所需值。如果主机已连接到其他供应商的LUN、并且这些

参数中的任何一个参数被覆盖、则需要稍后在中使用stanzas进行更正 `multipath.conf` 专用于ONTAP LUN的文件。如果不执行此操作， ONTAP LUN 可能无法按预期工作。只有在咨询NetApp和/或操作系统供应商并充分了解影响后、才应覆盖这些默认值。

参数	正在设置 ...
detect_prio	是的。
dev_los_TMO	" 无限 "
故障恢复	即时
fast_io_fail_sMO	5.
features	"3 queue_if_no_path pG_init_retries 50"
flush_on_last_del	是的。
硬件处理程序	0
no_path_retry	队列
path_checker	"TUR"
path_grouping_policy	"Group_by-prio"
path_selector	" 循环 0"
Polling interval	5.
PRIO	ONTAP
产品	lun.*
Retain Attached Hw_handler	是的。
rr_weight	" 统一 "
user_friendly_names	否
供应商	NetApp

示例

以下示例显示了如何更正被覆盖的默认值。在这种情况下， `multipath.conf` 文件会为 `path_checker` 和 `no_path_retry` 定义与 ONTAP LUN 不兼容的值。如果由于其他 SAN 阵列仍连接到主机而无法删除这些参数，则可以专门针对具有设备实例的 ONTAP LUN 更正这些参数。

```
defaults {
   path_checker       readsector0
   no_path_retry       fail
}

devices {
   device {
      vendor          "NETAPP  "
      product          "LUN.*"
      no_path_retry      queue
      path_checker       tur
   }
}
```

KVM设置

您也可以使用建议的设置来配置基于内核的虚拟机（KVM）。由于 LUN 已映射到虚拟机管理程序，因此配置 KVM 不需要进行任何更改。

已知问题

带有ONTAP版本的RHEL 6.6存在以下已知问题：

NetApp 错误 ID	标题	Description	Bugzilla ID
"863878"	在存储故障期间， RHEL 6U6 主机发生内核崩溃	在存储 / 网络结构期间，您可能会发现 RHEL 6U6 主机上发生内核崩溃。	"1158363"
"1076584"	在 RHEL 6U4 中发生存储故障期间， QLogic 16G FC （QLE2672）主机上的 IO 停滞时间高达 300 秒	在存储 / 网络结构出现故障期间，您可能会发现 QLogic 16G FC （QLE2672）主机上的 IO 停滞长达 300 秒。	"1135962."
"795684"	RHEL6 U5 multipathd 在模块和存储故障转移故障操作期间错误地对多路径映射进行分组	在 LUN 按需移动操作期间，您可能会发现 LUN 上的路径分组不正确，并出现存储故障。在 LUN 移动操作期间，由于存储故障导致设备故障，多路径的路径优先级将发生变化，并且多路径无法重新加载设备表。这会导致路径分组不正确。	"1151020"

将Red Hat Enterprise Linux 6.5与ONTAP结合使用

您可以使用ONTAP SAN主机配置设置将使用ONTAP的Red Hat Enterprise Linux 6.5配置

为目标。

安装 Linux Unified Host Utilities

上提供了 NetApp Linux Unified Host Utilities 软件包 "NetApp 支持站点" 在 32 位和 64 位 .rpm 文件中。如果您不知道哪个文件适合您的配置，请使用 "NetApp 互操作性表工具" 验证所需的配置。

NetApp强烈建议安装Linux统一主机实用程序、但并非强制要求。这些实用程序不会更改 Linux 主机上的任何设置。这些实用程序可改进管理并帮助 NetApp 客户支持收集有关您的配置的信息。

您需要的内容

如果您当前安装了某个版本的 Linux Unified Host Utilities ，则应进行升级，或者，应将其删除，然后按照以下步骤安装最新版本。

1. 从下载 32 位或 64 位 Linux Unified Host Utilities 软件包 "NetApp 支持站点" 站点到主机。
2. 使用以下命令安装软件包：

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilitis-7-1.x86_64
```

> 您可以使用本文档中提供的配置设置来配置连接到的云客户端 "Cloud Volumes ONTAP" 和 "适用于 ONTAP 的 Amazon FSX"。

SAN 工具包

安装 NetApp Host Utilities 软件包时，工具包会自动安装。此套件提供 `sanlun` 实用程序，可帮助您管理 LUN 和 HBA 。`sanlun` 命令可返回有关映射到主机的 LUN 的信息，多路径以及创建启动程序组所需的信息。

示例

在以下示例中， `sanlun lun show` 命令将返回 LUN 信息。

```
# sanlun lun show all
```

示例输出：

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host                lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
-------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN 启动

您需要的内容

如果您决定使用 SAN 启动，则配置必须支持它。您可以使用 "NetApp 互操作性表工具" 验证您的操作系统，HBA ， HBA 固件和 HBA 启动 BIOS 以及 ONTAP 版本是否受支持。

步骤

1. 将 SAN 启动 LUN 映射到主机。
2. 验证是否有多个可用路径。

   主机操作系统启动并在多个路径上运行后、这些路径将变为可用。

3. 在服务器 BIOS 中为 SAN 启动 LUN 映射到的端口启用 SAN 启动。

   有关如何启用 HBA BIOS 的信息，请参见供应商专用文档。

4. 重新启动主机以验证启动是否成功。

多路径

对于 Red Hat Enterprise Linux （ RHEL ） 6.5 ， /etc/multipath.conf 文件必须存在，但您不需要对该文件进行特定更改。RHEL 6.5 使用识别和正确管理 ONTAP LUN 所需的所有设置进行编译。要启用 ALUA 处理程序，请执行以下步骤：

步骤

1. 创建 initrd-image 的备份。
2. 将以下参数值附加到内核中，以使 ALUA 和非 ALUA 正常工作： `rdloaddriver=SCSI_DH_ALUA`

```
kernel /vmlinuz-2.6.32-358.6.1.el6.x86_64 ro root=/dev/mapper/
vg_ibmx355021082-lv_root rd_NO_LUKS rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/ lv_root
LANG=en_US.UTF-8 rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/lv_swap rd_NO_MD
SYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=auto KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us
rd_NO_DM rhgb quiet rdloaddriver=scsi_dh_alua
```

3. 使用 `mkinitrd` 命令重新创建 initrd-image 。RHEL 6x 及更高版本使用以下命令之一： `mkinitrd -f /boot/ initrd-"uname -r".img uname -r` 或命令： `dracut -f`
4. 重新启动主机。
5. 验证 `cat /proc/cmdline` 命令的输出，以确保设置完成。

您可以使用 `multipath -ll` 命令验证 ONTAP LUN 的设置。以下各节提供了映射到 ASA 和非 ASA 角色的 LUN 的示例多路径输出。

所有**SAN**阵列配置

在全SAN阵列(ASA)配置中、指向给定LUN的所有路径均处于活动状态并已进行优化。这样可以同时通过所有路径提供I/O操作、从而提高性能。

示例

以下示例显示了 ONTAP LUN 的正确输出：

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
|- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
|- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
|- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
|- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

请勿使用过多的路径访问单个 LUN 。所需路径不应超过四个。在存储故障期间，超过八个路径可能会出现发生原因路径问题。

非**ASA**配置

对于非ASA配置、应具有两组具有不同优先级的路径。优先级较高的路径为主动 / 优化路径，这意味着它们由聚合所在的控制器提供服务。优先级较低的路径处于活动状态，但未进行优化，因为它们是从其他控制器提供的。只有在没有优化路径可用时，才会使用非优化路径。

示例

以下示例显示了具有两个主动 / 优化路径和两个主动 / 非优化路径的 ONTAP LUN 的正确输出：

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
| `- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
  `- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

请勿使用过多的路径访问单个 LUN 。所需路径不应超过四个。在存储故障期间，超过八个路径可能会出现发生原因路径问题。

建议设置

RHEL 6.5 操作系统经过编译，可识别 ONTAP LUN ，并自动为 ASA 和非 ASA 配置正确设置所有配置参数。

。 `multipath.conf` 要启动多路径守护进程、必须存在文件、但您可以使用以下命令创建一个空的零字节文件：

```
touch /etc/multipath.conf
```

首次创建此文件时、可能需要启用并启动多路径服务：

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- 无需直接向添加任何内容 `multipath.conf` 文件、除非您的设备不希望由多路径管理、或者您的现有设置覆盖默认值。
- 要排除不需要的设备、请将以下语法添加到中 `multipath.conf` 文件。

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  更换 `<DevId>` 使用 `WWID` 要排除的设备的字符串。

  示例

  在此示例中、我们将确定设备的WWID并添加到中 `multipath.conf` 文件

步骤

a. 运行以下命令以确定 WWID：

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` 是我们需要将其添加到黑名单中的本地SCSI磁盘。

b. 添加 `WWID` 到黑名单中 `/etc/multipath.conf`：

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

您应始终检查 `/etc/multipath.conf` 文件中的文件、尤其是在默认值部分中、这些设置可能会覆盖默认设置。

下表显示了关键 `multipathd` ONTAP LUN的参数和所需值。如果主机已连接到其他供应商的LUN、并且这些参数中的任何一个参数被覆盖、则需要稍后在中使用stanzas进行更正 `multipath.conf` 专用于ONTAP LUN的文件。如果不执行此操作， ONTAP LUN 可能无法按预期工作。只有在咨询NetApp和/或操作系统供应商并充分了解影响后、才应覆盖这些默认值。

参数	正在设置 ...
detect_prio	是的。
dev_los_TMO	" 无限 "
故障恢复	即时
fast_io_fail_sMO	5.
features	"3 queue_if_no_path pG_init_retries 50"
flush_on_last_del	是的。
硬件处理程序	0
no_path_retry	队列
path_checker	"TUR"
path_grouping_policy	"Group_by-prio"
path_selector	" 循环 0"
Polling interval	5.
PRIO	ONTAP
产品	lun.*

参数	正在设置 ...
Retain Attached Hw_handler	是的。
rr_weight	" 统一 "
user_friendly_names	否
供应商	NetApp

示例

以下示例显示了如何更正被覆盖的默认值。在这种情况下， `multipath.conf` 文件会为 `path_checker` 和 `no_path_retry` 定义与 ONTAP LUN 不兼容的值。如果由于其他 SAN 阵列仍连接到主机而无法删除这些参数，则可以专门针对具有设备实例的 ONTAP LUN 更正这些参数。

```
defaults {
   path_checker       readsector0
   no_path_retry       fail
}

devices {
   device {
      vendor          "NETAPP   "
      product          "LUN.*"
      no_path_retry      queue
      path_checker       tur
   }
}
```

KVM设置

您也可以使用建议的设置来配置基于内核的虚拟机（ KVM ）。由于 LUN 已映射到虚拟机管理程序，因此配置 KVM 不需要进行任何更改。

已知问题

使用ONTAP的RHEL 6.5版本存在以下已知问题：

NetApp 错误 ID	标题	Description	Bugzilla ID
"760515"	在存储故障转移操作期间，在 RHEL 6.5 8G Qlogic FC SAN 主机中观察到路径故障或主机挂起	在存储故障转移操作期间，在 RHEL 6.5 8G Qlogic FC SAN 主机中观察到路径故障或主机挂起。	"1033136"
"758271"	使用自定义 initrd 启动时无法加载 bnx2 固件（ dracut -f ）	Broadcom NetXtreme II 千兆控制器端口无法 ping，因为在使用自定义 initrd 启动期间无法加载 bnx2 固件。	"1007463."

NetApp 错误 ID	标题	Description	Bugzilla ID
"799394."	RHEL 6U5 ： 在执行存储故障转移操作的 I/O 期间，会出现 Emulex 16G FC （ LPe16002B-M6 ） 主机崩溃	在执行存储故障转移操作的 I/O 期间，出现 16G FC Emulex （ LPe16002B-M6 ） 主机崩溃。	"1063699"
"786571"	在存储故障转移操作的 I/O 期间，在 RHEL 6.5 中观察到 QLogic FCoE 主机挂起 / 路径故障	在存储故障转移操作的 I/O 期间，在 RHEL 6.5 中观察到 QLogic FCoE （ QLE8242 ） 主机挂起 / 路径故障。在这种情况下，您可能会看到以下消息："mailbox cmd timeout occurred ， cmd=0x54 ， MB[0]=0x54 。计划 ISP 中止 " 消息，此消息会导致主机挂起 / 路径故障。	"1068619"
"801580"	在存储故障转移操作的 I/O 期间，在 RHEL 6.5 中观察到 QLogic 16G FC 主机挂起或路径故障	在存储故障转移操作期间， QLogic 16G FC 主机（ QLE2672 ） 会出现 600 秒以上的 I/O 延迟。在这种情况下，将显示以下消息： "Failed mbx[0]=54 ， MB1]=0 ， MB2]=76b9 ， MB3]=5200 ， cmd=54 "	"1068622"

将Red Hat Enterprise Linux 6.4与ONTAP结合使用

您可以使用ONTAP SAN主机配置设置将Red Hat Enterprise Linux 6.4配置为目标ONTAP。

安装 Linux Unified Host Utilities

上提供了 NetApp Linux Unified Host Utilities 软件包 "NetApp 支持站点" 在 32 位和 64 位 .rpm 文件中。如果您不知道哪个文件适合您的配置，请使用 "NetApp 互操作性表工具" 验证所需的配置。

NetApp强烈建议安装Linux统一主机实用程序、但并非强制要求。这些实用程序不会更改 Linux 主机上的任何设置。这些实用程序可改进管理并帮助 NetApp 客户支持收集有关您的配置的信息。

您需要的内容

如果您当前安装了某个版本的 Linux Unified Host Utilities ，则应进行升级，或者，应将其删除，然后按照以下步骤安装最新版本。

1. 从下载 32 位或 64 位 Linux Unified Host Utilities 软件包 "NetApp 支持站点" 站点到主机。
2. 使用以下命令安装软件包：

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilitis-7-1.x86_64
```

您可以使用本文档中提供的配置设置来配置连接到的云客户端 "Cloud Volumes ONTAP" 和 "适用于 ONTAP 的 Amazon FSX"。

SAN 工具包

安装 NetApp Host Utilities 软件包时，工具包会自动安装。此套件提供 `sanlun` 实用程序，可帮助您管理 LUN 和 HBA 。`sanlun` 命令可返回有关映射到主机的 LUN 的信息，多路径以及创建启动程序组所需的信息。

示例

在以下示例中， `sanlun lun show` 命令将返回 LUN 信息。

```
# sanlun lun show all
```

示例输出：

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN 启动

您需要的内容

如果您决定使用 SAN 启动，则配置必须支持它。您可以使用 "NetApp 互操作性表工具" 验证您的操作系统，HBA ， HBA 固件和 HBA 启动 BIOS 以及 ONTAP 版本是否受支持。

步骤

1. 将 SAN 启动 LUN 映射到主机。
2. 验证是否有多个可用路径。

   主机操作系统启动并在多个路径上运行后、这些路径将变为可用。

3. 在服务器 BIOS 中为 SAN 启动 LUN 映射到的端口启用 SAN 启动。

   有关如何启用 HBA BIOS 的信息，请参见供应商专用文档。

4. 重新启动主机以验证启动是否成功。

多路径

对于 Red Hat Enterprise Linux （RHEL） 6.4 ， /etc/multipath.conf 文件必须存在，但您不需要对该文件进行特定更改。RHEL 6.4 会使用识别和正确管理 ONTAP LUN 所需的所有设置进行编译。要启用 ALUA 处理程序，请执行以下步骤：

步骤

1. 创建 initrd-image 的备份。
2. 将以下参数值附加到内核中，以使 ALUA 和非 ALUA 正常工作： `rdloaddriver=SCSI_DH_ALUA`

```
kernel /vmlinuz-2.6.32-358.6.1.el6.x86_64 ro root=/dev/mapper/
vg_ibmx355021082-lv_root rd_NO_LUKS rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/ lv_root
LANG=en_US.UTF-8 rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/lv_swap rd_NO_MD
SYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=auto KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us
rd_NO_DM rhgb quiet rdloaddriver=scsi_dh_alua
```

3. 使用 `mkinitrd` 命令重新创建 initrd-image 。RHEL 6x 及更高版本使用以下命令之一： `mkinitrd -f /boot/ initrd-"uname -r".img uname -r` 或命令： `dracut -f`
4. 重新启动主机。
5. 验证 `cat /proc/cmdline` 命令的输出，以确保设置完成。

您可以使用 `multipath -ll` 命令验证 ONTAP LUN 的设置。以下各节提供了映射到 ASA 和非 ASA 角色的 LUN 的示例多路径输出。

所有**SAN**阵列配置

在全SAN阵列(ASA)配置中、指向给定LUN的所有路径均处于活动状态并已进行优化。这样可以同时通过所有路径提供I/O操作、从而提高性能。

示例

以下示例显示了 ONTAP LUN 的正确输出：

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
|- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
|- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
|- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
|- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

请勿使用过多的路径访问单个 LUN 。所需路径不应超过四个。在存储故障期间，超过八个路径可能会出现发生原因路径问题。

非**ASA**配置

对于非ASA配置、应具有两组具有不同优先级的路径。优先级较高的路径为主动 / 优化路径，这意味着它们由聚合所在的控制器提供服务。优先级较低的路径处于活动状态，但未进行优化，因为它们是从其他控制器提供的。只有在没有优化路径可用时，才会使用非优化路径。

示例

以下示例显示了具有两个主动 / 优化路径和两个主动 / 非优化路径的 ONTAP LUN 的正确输出：

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
| `- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
  `- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

请勿使用过多的路径访问单个 LUN 。所需路径不应超过四个。在存储故障期间，超过八个路径可能会出现发生原因路径问题。

建议设置

RHEL 6.4 操作系统经过编译，可识别 ONTAP LUN ，并自动为 ASA 和非 ASA 配置正确设置所有配置参数。

。 `multipath.conf` 要启动多路径守护进程、必须存在文件、但您可以使用以下命令创建一个空的零字节文件：

```
touch /etc/multipath.conf
```

首次创建此文件时、可能需要启用并启动多路径服务：

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- 无需直接向添加任何内容 `multipath.conf` 文件、除非您的设备不希望由多路径管理、或者您的现有设置覆盖默认值。
- 要排除不需要的设备、请将以下语法添加到中 `multipath.conf` 文件。

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

更换 `<DevId>` 使用 `WWID` 要排除的设备的字符串。

示例

在此示例中、我们将确定设备的WWID并添加到中 `multipath.conf` 文件

步骤

a. 运行以下命令以确定 WWID：

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` 是我们需要将其添加到黑名单中的本地SCSI磁盘。

b. 添加 `WWID` 到黑名单中 `/etc/multipath.conf`：

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

您应始终检查 `/etc/multipath.conf` 文件中的文件、尤其是在默认值部分中、这些设置可能会覆盖默认设置。

下表显示了关键 `multipathd` ONTAP LUN的参数和所需值。如果主机已连接到其他供应商的LUN、并且这些参数中的任何一个参数被覆盖、则需要稍后在中使用stanzas进行更正 `multipath.conf` 专用于ONTAP LUN的文件。如果不执行此操作， ONTAP LUN 可能无法按预期工作。只有在咨询NetApp和/或操作系统供应商并充分了解影响后、才应覆盖这些默认值。

参数	正在设置 ...
detect_prio	是的。
dev_los_TMO	" 无限 "
故障恢复	即时
fast_io_fail_sMO	5.

参数	正在设置 ...
features	"3 queue_if_no_path pG_init_retries 50"
flush_on_last_del	是的。
硬件处理程序	0
no_path_retry	队列
path_checker	"TUR"
path_grouping_policy	"Group_by-prio"
path_selector	" 循环 0"
Polling interval	5.
PRIO	ONTAP
产品	lun.*
Retain Attached Hw_handler	是的。
rr_weight	" 统一 "
user_friendly_names	否
供应商	NetApp

示例

以下示例显示了如何更正被覆盖的默认值。在这种情况下， `multipath.conf` 文件会为 `path_checker` 和 `no_path_retry` 定义与 ONTAP LUN 不兼容的值。如果由于其他 SAN 阵列仍连接到主机而无法删除这些参数，则可以专门针对具有设备实例的 ONTAP LUN 更正这些参数。

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

KVM设置

您也可以使用建议的设置来配置基于内核的虚拟机（ KVM ）。由于 LUN 已映射到虚拟机管理程序，因此配置 KVM 不需要进行任何更改。

已知问题

带有ONTAP版本的RHEL 6.4存在以下已知问题：

NetApp 错误 ID	标题	Description	Bugzilla ID
"673009"	在 LV 上创建 ext4 文件系统，并在 15 个或更多启用了丢弃且精简配置的多路径设备上进行条带化，这会触发 "request botched" 内核错误	当用户尝试在启用了丢弃的精简配置多路径设备上创建 ext4 文件系统时，出现 " 请求 blotched" 内核错误。因此，创建 ext4 文件系统可能需要较长时间才能完成，偶尔会发生中断。只有在运行 Red Hat Enterprise Linux 6.x 和 Data ONTAP 8.1.3 及更高版本且以 7- 模式运行的系统上，用户尝试在 LV 上创建 ext4 文件系统时，才会发生此问题描述。之所以出现问题描述，是因为内核错误地尝试合并丢弃请求，而 Red Hat Enterprise Linux 6.x 目前不支持这种做法。发生此问题描述时，系统会将以下消息的多个实例写入系统日志（/var/log/messages）：kernel： blk： request botched 。因此，文件系统创建所需时间可能比预期要长。	"907844"

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。